

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Sistemas Distribuidos				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Servicios Web SOAP: Implementación y Consumo con JAX-WS				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	07	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	A
FECHA DE PRESENTACIÓN:	27/05/2026	HORA DE PRESENTACIÓN:	11:59:00		
INTEGRANTE(S): - Bedregal Perez Daniel - Jara Mamani Mariel Alisson - Mestas Zegarra Christian Raul - Noa Camino Yenaro Joel - Sequeiros Condori Luis Gustavo				NOTA (0 - 20):	Nota colocada por el docente
DOCENTE: Mg. Maribel Molina Barriga					

RESULTADOS Y PRUEBAS
ENLACE A GITHUB https://github.com/christianmz565/sd-2026-lab-c-grupo-3/tree/main/l7
REPLICACION DE EJERCICIOS RESUELTOS Antes de iniciar, se considero el entorno recomendado: NetBeans para el servidor SOAP con GlassFish y JDK 7+, y Eclipse para el cliente Java. Para pruebas adicionales se tiene disponible SoapUI. Ejercicio Resuelto: Servicio SOAP de Usuarios Siguiendo las indicaciones del laboratorio, se implemento un servicio SOAP en Java con JAX-WS. El modelo User mantiene una lista estatica de usuarios, mientras que la interfaz SOAPAPI expone operaciones para listar y agregar. Pasos realizados en el ejercicio resuelto: 1. Creacion de la aplicacion web en NetBeans para el servidor. 2. Definicion del modelo User con datos iniciales. 3. Exposicion de la interfaz SOAPAPI y la implementacion SOAPImpl. 4. Despliegue del servicio y generacion del WSDL en <code>http://localhost:1516/WS/Users?wsdl</code>. 5. Consumo del servicio desde un cliente Java. <pre> private String name; private String username; private static final List<User> USERS = new ArrayList<>(Arrays.asList(new User("Rosa Marfil", "rmarfil"), new User("Pepito Grillo", "pgrillo"), new User("Manuela Rio", "mrio"))); public User() { } public User(String name, String username) { this.name = name; this.username = username; } </pre>

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

```

public static List<User> getUsers() {
    return USERS;
}

public String getName() {
    return name;
}

public String getUsername() {
    return username;
}

public void setName(String name) {
    this.name = name;
}

public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
}

```

La interfaz del servicio define los metodos getUsers y addUser, mientras que la clase SOAPImpl implementa la logica de negocio.

```

@WebMethod
List<User> getUsers();

@WebMethod
void addUser(User user);

```

```

@Override
public List<User> getUsers() {
    return User.getUsers();
}

@Override
public void addUser(User user) {
    User.getUsers().add(user);
}

```

El endpoint se publica localmente mediante Endpoint.publish para exponer el WSDL.

```

public static void main(String[] args) {
    Endpoint.publish("http://localhost:1516/WS/Users", new SOAPImpl());
}

```

Para el consumo del servicio se utiliza un cliente Java que obtiene el proxy con Service.create, consulta la lista inicial, agrega un usuario y valida el cambio.

```

public static void main(String[] args) throws Exception {
    URL wsdlUrl = new URL("http://localhost:1516/WS/Users?wsdl");
    QName serviceName = new QName("http://el.lab7/", "SOAPImplService");
    Service service = Service.create(wsdlUrl, serviceName);
    SOAPAPI soap = service.getPort(SOAPI.class);

    List<User> users = soap.getUsers();
    System.out.println("Lista de usuarios: " + Arrays.toString(users.toArray()));

    soap.addUser(new User("Pablo Ruiz", "pruiz"));
    System.out.println("Lista actualizada: " + Arrays.toString(soap.getUsers().toArray()));
}

```

SOLUCION DE EJERCICIOS PROPUESTOS

Ejercicio Propuesto: Servicio SOAP de Ventas en Linea

Se desarrollo un servicio SOAP con operaciones CRUD de productos (crear, leer, actualizar y eliminar logico mediante stock). La entidad Item contiene nombre, cantidad y costo, y mantiene un inventario inicial.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

```

private String nombre;
private int cantidad;
private double costo;

private static final List<Item> ITEMS = new ArrayList<>(Arrays.asList(
    new Item("Gaseosa", 15, 5.2),
    new Item("Galletas", 10, 1.6),
    new Item("Celular", 12, 900.0)
));

public Item() {
}

public Item(String nombre, int cantidad, double costo) {
    this.nombre = nombre;
    this.cantidad = cantidad;
    this.costo = costo;
}

public static List<Item> getItems() {
    return ITEMS;
}

public static void addItem(Item item) {
    ITEMS.add(item);
}

public static String buyItem(String name, int cantidad) {
    for (Item item : ITEMS) {
        if (item.nombre.equalsIgnoreCase(name)) {
            if (item.cantidad - cantidad < 0) {
                return "Not enough items";
            }
            item.cantidad -= cantidad;
            return "Producto: " + item.nombre + " Cantidad: " + cantidad
                + " Total: " + (cantidad * item.costo);
        }
    }
    return "Item no match";
}

public static void setItem(String name, int cantidad, double costo) {
    for (Item item : ITEMS) {
        if (item.nombre.equalsIgnoreCase(name)) {
            item.cantidad = cantidad;
            item.costo = costo;
        }
    }
}

public static void deleteItem(String name) {
    for (Item item : ITEMS) {
        if (item.nombre.equalsIgnoreCase(name)) {
            item.cantidad = 0;
        }
    }
}

public String getNombre() {
    return nombre;
}

public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}

public int getCantidad() {
    return cantidad;
}

public void setCantidad(int cantidad) {
    this.cantidad = cantidad;
}

```

```

}

public double getCosto() {
    return costo;
}

public void setCosto(double costo) {
    this.costo = costo;
}

```

La interfaz S0API expone operaciones de lectura, compra, registro, actualizacion y eliminacion logica de items, y S0APIImpl delega la logica al modelo.

```

@WebMethod
List<Item> getItems();

@WebMethod
String buyItem(String name, int cantidad);

@WebMethod
void addItem(Item item);

@WebMethod
void setItem(String name, int cantidad, double precio);

@WebMethod
void deleteItem(String name);

```

```

@Override
public List<Item> getItems() {
    return Item.getItems();
}

@Override
public String buyItem(String name, int cantidad) {
    return Item.buyItem(name, cantidad);
}

@Override
public void addItem(Item item) {
    Item.addItem(item);
}

@Override
public void setItem(String name, int cantidad, double precio) {
    Item.setItem(name, cantidad, precio);
}

@Override
public void deleteItem(String name) {
    Item.deleteItem(name);
}

```

El servicio se publica en una URL local para pruebas.

```

public static void main(String[] args) {
    Endpoint.publish("http://localhost:1516/WS/Store", new S0APIImpl());
}

```

Producto	Cantidad	Precio
Gaseosa	15	5.2
Galletas	10	1.6
Celular	12	900.0

Luego de una operacion de actualizacion, el stock de Galletas queda en 18 unidades con precio 2.4, validando la funcion setItem.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

INVESTIGACION

Aplicacion SoapUI

SoapUI es una herramienta para probar, simular y generar código de servicios web de forma ágil partiendo del WSDL. Permite crear suites de prueba para operaciones SOAP y validar el contrato del servicio sin escribir clientes manuales.

Pasos para probar un servicio en SoapUI

1. Nuevo proyecto: asignar nombre e ingresar la URL del WSDL (por ejemplo el servicio Global Weather).
2. Generación de requests: se crean automáticamente plantillas XML para cada operación disponible (GetCitiesByCountry, GetWeather).
3. Análisis de interfaces: la herramienta separa interfaces SOAP 1.1 y SOAP 1.2 para evaluar compatibilidad.

CONCLUSION

El desarrollo de servicios SOAP en Java es directo y amigable, permitiendo el despliegue local rápido. La separación modular de clases (modelo, interfaz e implementación) facilita el mantenimiento y el consumo distribuido de los servicios.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Ceballos, F. J. (2006). Java 2, Curso de programación. Mexico: Alfaomega, Ra-Ma.
- [2] Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2004). Como programar en Java. Mexico: Pearson Educacion.
- [3] Oracle. (2024). JAX-WS Reference Implementation. <https://eclipse-ee4j.github.io/metro-jax-ws/>

ANEXOS

Ejercicio Resuelto: Servicio SOAP de Usuarios

Modelo User

```
package lab7.e1;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class User implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    // START-SNIPPET,model
    private String name;
    private String username;

    private static final List<User> USERS = new ArrayList<>(Arrays.asList(
        new User("Rosa Marfil", "rmarfil"),
        new User("Pepito Grillo", "pgrillo"),
        new User("Manuela Rio", "mrio")
    ));

    public User() {
    }

    public User(String name, String username) {
        this.name = name;
        this.username = username;
    }

    public static List<User> getUsers() {
        return USERS;
    }
}
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

```

public String getName() {
    return name;
}

public String getUsername() {
    return username;
}

public void setName(String name) {
    this.name = name;
}

public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
}
// END-SNIPPET

@Override
public String toString() {
    return "User{name='" + name + "', username='" + username + "'}";
}
}

```

Interfaz del Servicio

```

package lab7.e1;

import java.util.List;
import javax.ws.WebMethod;
import javax.ws.WebService;

@WebService
public interface SOAPAPI {
    // START-SNIPPET,interface
    @WebMethod
    List<User> getUsers();

    @WebMethod
    void addUser(User user);
    // END-SNIPPET
}

```

Implementación del Servicio

```

package lab7.e1;

import java.util.List;
import javax.ws.WebService;

@WebService(endpointInterface = "lab7.e1.SOAPI")
public class SOAPImpl implements SOAPAPI {
    // START-SNIPPET,impl
    @Override
    public List<User> getUsers() {
        return User.getUsers();
    }

    @Override
    public void addUser(User user) {
        User.getUsers().add(user);
    }
    // END-SNIPPET
}

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

Publicacion del Servicio

```
package lab7.e1;

import javax.xml.ws.Endpoint;

public class PublishService {
    // START-SNIPPET,publish
    public static void main(String[] args) {
        Endpoint.publish("http://localhost:1516/WS/Users", new SOAPImpl());
    }
    // END-SNIPPET
}
```

Cliente de Pruebas

```
package lab7.e1;

import java.net.URL;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import javax.xml.namespace.QName;
import javax.xml.ws.Service;

public class UserClient {
    // START-SNIPPET,client
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        URL wsdlUrl = new URL("http://localhost:1516/WS/Users?wsdl");
        QName serviceName = new QName("http://e1.lab7/", "SOAPImplService");
        Service service = Service.create(wsdlUrl, serviceName);
        SOAPAPI soap = service.getPort(SOAPI.class);

        List<User> users = soap.getUsers();
        System.out.println("Lista de usuarios: " + Arrays.toString(users.toArray()));

        soap.addUser(new User("Pablo Ruiz", "pruiz"));
        System.out.println("Lista actualizada: " + Arrays.toString(soap.getUsers().toArray()));
    }
    // END-SNIPPET
}
```

Ejercicio Propuesto: Servicio SOAP de Ventas

Modelo Item

```
package lab7.e2.model;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Item implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    // START-SNIPPET,model
    private String nombre;
    private int cantidad;
    private double costo;

    private static final List<Item> ITEMS = new ArrayList<>(Arrays.asList(
        new Item("Gaseosa", 15, 5.2),
        new Item("Galletas", 10, 1.6),
        new Item("Celular", 12, 900.0)
    ));

    public Item() {
    }
}
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

```

public Item(String nombre, int cantidad, double costo) {
    this.nombre = nombre;
    this.cantidad = cantidad;
    this.costo = costo;
}

public static List<Item> getItems() {
    return ITEMS;
}

public static void addItem(Item item) {
    ITEMS.add(item);
}

public static String buyItem(String name, int cantidad) {
    for (Item item : ITEMS) {
        if (item.nombre.equalsIgnoreCase(name)) {
            if (item.cantidad - cantidad < 0) {
                return "Not enough items";
            }
            item.cantidad -= cantidad;
            return "Producto: " + item.nombre + " Cantidad: " + cantidad
                + " Total: " + (cantidad * item.costo);
        }
    }
    return "Item no match";
}

public static void setItem(String name, int cantidad, double costo) {
    for (Item item : ITEMS) {
        if (item.nombre.equalsIgnoreCase(name)) {
            item.cantidad = cantidad;
            item.costo = costo;
        }
    }
}

public static void deleteItem(String name) {
    for (Item item : ITEMS) {
        if (item.nombre.equalsIgnoreCase(name)) {
            item.cantidad = 0;
        }
    }
}

public String getNombre() {
    return nombre;
}

public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}

public int getCantidad() {
    return cantidad;
}

public void setCantidad(int cantidad) {
    this.cantidad = cantidad;
}

public double getCosto() {
    return costo;
}

public void setCosto(double costo) {
    this.costo = costo;
}

// END-SNIPPET

@Override
public String toString() {

```


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

```

    return "Item{nombre='" + nombre + "', cantidad=" + cantidad + ", costo=" + costo + "}";
}
}

```

Interfaz del Servicio

```

package lab7.e2.soap;

import java.util.List;
import javax.xml.ws.WebMethod;
import javax.xml.ws.WebService;
import lab7.e2.model.Item;

@WebService
public interface SOAPAPI {
    // START-SNIPPET,interface
    @WebMethod
    List<Item> getItems();

    @WebMethod
    String buyItem(String name, int cantidad);

    @WebMethod
    void addItem(Item item);

    @WebMethod
    void setItem(String name, int cantidad, double precio);

    @WebMethod
    void deleteItem(String name);
    // END-SNIPPET
}

```

Implementación del Servicio

```

package lab7.e2.soap;

import java.util.List;
import javax.xml.ws.WebService;
import lab7.e2.model.Item;

@WebService(endpointInterface = "lab7.e2.soap.SOAPAPI")
public class SOAPImpl implements SOAPAPI {
    // START-SNIPPET,impl
    @Override
    public List<Item> getItems() {
        return Item.getItems();
    }

    @Override
    public String buyItem(String name, int cantidad) {
        return Item.buyItem(name, cantidad);
    }

    @Override
    public void addItem(Item item) {
        Item.addItem(item);
    }

    @Override
    public void setItem(String name, int cantidad, double precio) {
        Item.setItem(name, cantidad, precio);
    }

    @Override
    public void deleteItem(String name) {
        Item.deleteItem(name);
    }
}

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10

```
// END-SNIPPET
}
```

Publicacion del Servicio

```
package lab7.e2.demo;

import javax.xml.ws.Endpoint;
import lab7.e2.soap.SOAPImpl;

public class PublishService {
    // START-SNIPPET,publish
    public static void main(String[] args) {
        Endpoint.publish("http://localhost:1516/WS/Store", new SOAPImpl());
    }
    // END-SNIPPET
}
```